INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE

PROGRAMA DE ESTUDIO DE ASIGNATURA (PEA)

CARRERA:

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

MODALIDAD:

VIRTUAL

ASIGNATURA:

ERGONOMÍA

PROFESOR:

LIC. GRACE NAVARRO, MSC.

PERIODO ACADÉMICO:

NOVIEMBRE 2026 – ABRIL 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA

Carrera:	SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	**Modalidad:**	VIRTUAL
Periodo académico:	NOV 2025 – ABR 2026	**Fecha de elaboración:**	24/11/2025
Nombre de la asignatura:	ERGONOMÍA	**Nivel:**	I
Código de la asignatura:	UP01-05	**Créditos:**	3

Prerrequisitos de la asignatura			**Correquisitos de la asignatura**		
Código	**Asignatura**	**Nivel**	**Código**	**Asignatura**	**Nivel**
			UP02-03	Evaluación y prevención de riesgos / Prevención y seguridad de trabajos de alto riesgo	II

Unidad de organización curricular			**Distribución de horas en las actividades de aprendizaje**		
Básica	**Profesional**	**Integración curricular/ Titulación**	**Aprendizaje en contacto con el docente (HD)**	**Aprendizaje práctico experimental (HPE)**	**Aprendizaje autónomo (HA)**
	X		72	40	32

Nro de aula y/o link de aula virtual:	**Nro. total de horas asignatura**
https://teams.microsoft.com/l/message/19:YX6J1C9lj-mgF45VU1aHlgdI_F87i0I-gHmP2zoRlb81@thread.tacv2/1749504307906?tenantId=3f649e43-51a3-4312-aebb-1c55bf145a70&groupId=86688616-d46f-485b-bf9c-d467aeb62b25&parentMessageId=1749504307906&teamName=Ergonom%C3%ADa&channelName=General&createdTime=1749504307906	144

2. PERFIL DEL PROFESOR AUTOR	
Nombres completos del profesor:	**Correo electrónico:**
GRACE PATRICIA NAVARRO SARASTI	grace.navarro@superarse.edu.ec
Titulo 3er Nivel:	**Titulo 4to Nivel:**
LICENCIADA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	MAGISTER EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
3. PERFIL DEL PROFESOR TUTOR	
Nombres completos del profesor:	**Correo electrónico:**
GRACE PATRICIA NAVARRO SARASTI	grace.navarro@superarse.edu.ec
Titulo 3er Nivel:	**Titulo 4to Nivel:**
LICENCIADA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	MAGISTER EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

4. FUNCIONES ESPECIFICAS DE LA ASIGNATURA EN LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL		
Contribuir directamente a la consecución del perfil de egreso	X	Establecer los lineamientos básicos de la prevención de riesgos laborales, es decir: identificar adecuadamente el factor de riesgo de químico y biológico, evaluar el factor de riesgo y establecer controles de acuerdo a la jerarquía técnica legal.
Aporta bases cognitivas requeridas para el aprendizaje en otras asignaturas		
Desarrollar capacidades generales para el aprendizaje	**X**	Matemáticas: Las personas pueden utilizar las matemáticas y entender las expresiones matemáticas de los fenómenos. Comunicación Oral y Escrita: Las personas pueden entender textos complejos, comunicarse oralmente de manera apropiada, estructurar lógicamente y redactar correctamente textos en su lengua materna.

		Inglés: Utilizar con fluidez una segunda lengua de amplia difusión en el mundo. Ofimática: Las personas tienen apropiado dominio de las herramientas informáticas y el hábito de incorporar el uso de estas en su vida profesional y personal, tienen una capacidad de aprendizaje sensiblemente mayor.
Contribuir a la formación cultural general de los estudiantes		

3. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Ergonomía

Ergonomía, busca identificar las capacidades y limitaciones de los individuos, estos a su vez interactúan con productos, bienes o servicios, en un determinado entorno.

Al ser transversal, multidisciplinaria se aplicará sobre los sistemas, con la finalidad de disminuir las cargas físicas, mentales y psíquicas del individuo y de adecuar los productos, sistemas, puestos de trabajo y entornos a las características, limitaciones y necesidades.

4. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA

Conocer los factores que pueden influir en la ergonomía, a fin de aplicar adecuadamente los métodos de evaluación ergonómica incluyendo las medidas de control aplicables.

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Cognitivo	Aportar al desarrollo de conocimientos en el campo de la seguridad e higiene en el trabajo mediante el análisis de normativas vigentes y casos reales, para identificar riesgos laborales en distintos entornos productivos.
Procedimental	Aplicar técnicas de evaluación de riesgos laborales, mediante la elaboración de matrices de riesgo y simulaciones prácticas, para proponer medidas preventivas en contextos industriales.

Actitudinal	Fomentar una actitud responsable y comprometida con la seguridad en el trabajo, mediante el trabajo colaborativo y el cumplimiento de normas, para contribuir al bienestar colectivo en el entorno laboral.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA: (PARA ALCANZAR LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PERFIL DE EGRESO DE LA CARRERA)

Resultados de aprendizaje del perfil de egreso de la carrera	Resultados del aprendizaje por competencias de la asignatura	Tipo de Competencia (General-Específica-Profesionalizante)	Contribución (Alta-Media-Baja)
Identificar, evaluar y controlar los factores de riesgos ergonómicos	- Identificar, evaluar y controlar los factores de riesgos ergonómicos	- Indagar conocimientos en los factores de riesgos ergonómicos	Alto

6. EJE TRANSVERSAL

5.2 Habilidades blandas:	**Pensamiento crítico:** **Resolución de problemas:** Aplicación de técnicas como el análisis causa-efecto y la identificación de soluciones alternativas. **Toma de decisiones:** Fomentar la toma de decisiones basada en datos, análisis de pros y contras, y uso de matrices de decisión
5.3 Educación ambiental:	Sostenibilidad y gestión adecuada de recursos naturales: Creación de infraestructuras de reciclaje accesibles y campañas de concienciación sobre su importancia.

5.4 Competencias digitales:	Fortalecimiento de competencias digitales mediante entornos tecnológicos actuales (Office 365 y Moodle): Implementar un enfoque de aprendizaje basado en proyectos donde los estudiantes desarrollen competencias en herramientas ofimáticas a través de la creación de proyectos reales o simulados.

7. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA:

PRIMER PARCIAL	
UNIDAD N° I: FACTORES DE RIESGOS LABORALES	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Establecer los lineamientos básicos de la prevención de riesgos laborales, es decir: identificar adecuadamente el factor de riesgo ergonómico mediante una matriz de identificación de riesgos laborales para poder analizar las condiciones del entorno laboral.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	- Identificar, evaluar y controlar los factores de riesgos ergonómicos
PERIODO	17/11/2025 al 14/12/2025

N° DE SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico experimental		Aprendizaje autónomo			
		Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades		
1	Generalidades del Riesgo Ergonómico, conceptos básicos	2 HS	**Aproximación** Identificar los factores de riesgos laborales mediante el reconocimiento de los actos y condiciones subestándar mediante una lluvia de ideas.	4 HS	Análisis de los factores de riesgos ergonómicos asociados a las actividades laborales	2 HS	Búsqueda de la información correspondiente a los factores de riesgos laborales	Scrom	Realizar actividades dentro de la pastilla de conocimiento Scrom
2	Decreto 255 factores ergonómicos	2 HS	Elaboración; Presentación Scrom Análisis de caso Análisis de normativa técnica legal	4 HS	Identificación, Evaluación control riesgo ergonómico	2 HS	Revisión del decreto 255 y anexos	Scrom	Realizar actividades dentro de la pastilla de conocimiento Scrom

3	Factor de riesgo ergonómico	2 HS	Elaboración; Diapositivas Análisis de caso Análisis de normativa técnica legal	4 HS	Identificación, Evaluación control riesgo ergonómico	2 HS	Revisión de la matriz de identificación y evaluación de riesgos metodología NTP 330 asociado ergonomía	Scrom	Realizar actividades dentro de la pastilla de conocimiento Scrom
TOTAL HORAS UNIDAD I		**6 HORAS**		**12 HORAS**		**6 HORAS**			

UNIDAD N° II: FACTORES DE RIESGOS ERGONÓMICOS DISEÑO DEL PUESTO DE TRABAJO	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Establecer los lineamientos básicos de la prevención de riesgos laborales, es decir: identificar adecuadamente el factor de riesgo ergonómico a fin de establecer las condiciones mínimas del puesto de trabajo.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	- Identificar, evaluar y controlar el factor de riesgo ergonómico
FECHA	15/12/2026 al 25/01/2026

FECHA	**CONTENIDOS**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**			**Recursos Materiales y Digitales**	**Evaluación**
		Aprendizaje en contacto con el docente	**Aprendizaje práctico/ experimental**	**Aprendizaje autónomo**		

4	Antropometría diseño del puesto de trabajo	2 HS	Elaboración; Presentación Scrom Análisis de caso Análisis de normativa técnica legal	4 HS	Identificación, Evaluación control riesgos ergonómicos	2 HS	Revisión de la matriz de identificación y evaluación de riesgos metodología NTP 330 asociado a los riesgos ergonómicos	Scrom	Realizar actividades dentro de la pastilla de conocimiento Scrom
5	Antropometría diseño del puesto de trabajo	2 HS	Elaboración; Presentación Scrom Análisis de caso Análisis de normativa técnica legal	4 HS	Identificación, Evaluación control riesgos ergonómicos	2 HS	Revisión de la matriz de identificación y evaluación de riesgos metodología NTP 330 asociado a los riesgos ergonómicos	Scrom	Realizar actividades dentro de la pastilla de conocimiento Scrom
6	Factores de riesgos Ergonómicos biomecánicos – Manipulación de cargas	2 HS	Elaboración; Presentación Scrom Análisis de caso Análisis de normativa técnica legal	4 HS	Identificación, Evaluación control riesgos Ergonómicos manipulación de Carga	2 HS	Revisión de la matriz de identificación y evaluación de riesgos metodología NTP 330 asociado a los riesgos ergonómicos manipulación de carga	Scrom	Realizar actividades dentro de la pastilla de conocimiento Scrom

7	Factores de riesgos Ergonómicos biomecánicos – Manipulación de cargas	2 HS	Elaboración; Presentación Scrom Análisis de caso Análisis de normativa técnica legal Refuerzo: Explicación del proyecto integrador Análisis de matriz legal Evaluación: Preguntas de exploración.	10 HS	Identificación, Evaluación control riesgos Ergonómicos manipulación de Carga	4 HS	Revisión de la matriz de identificación y evaluación de riesgos metodología NTP 330 asociado a los riesgos ergonómicos manipulación de carga	Scrom	Realizar actividades dentro de la pastilla de conocimiento Scrom
TOTAL HORAS UNIDAD II		**8 HORAS**		**22 HORAS**		**10 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PARCIAL I		**14 HORAS**		**34 HORAS**		**16 HORAS**			

SEGUNDO PARCIAL	
UNIDAD N° III: FACTORES DE RIESGOS ERGONÓMICO MOVIMIENTOS REPETITIVOS	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Establecer los lineamientos básicos de la prevención de riesgos laborales, es decir: identificar adecuadamente el factor de riesgo ergonómico a fin de establecer las condiciones mínimas para un puesto de trabajo con movimientos repetitivos
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	- Identificar, evaluar y controlar el factor de riesgo ergonómico por movimientos repetitivos
FECHA	23/02/2026 al 15/03/2026

FECHA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico/ experimental		Aprendizaje autónomo			
8	Factores de riesgos Ergonómicos biomecánicos movimientos repetitivos	2 HS	Elaboración; Presentación Scrom Análisis de caso Análisis de normativa técnica legal	4 HS	Identificación, Evaluación control riesgos ergonómicos movimientos repetitivos	4 HS	Revisión de la matriz de identificación y evaluación de riesgos metodología NTP 330 asociado a los riesgos ergonómicos	Scrom	Realizar actividades dentro de la pastilla de conocimiento Scrom

9	Factores de riesgos ergonómicos biomecánicos posturas forzadas	2 HS	Elaboración; Presentación Scrom Análisis de caso Análisis de normativa técnica legal	4 HS	Identificación, Evaluación control riesgos ergonómicos biomecánicos posturas forzadas	4 HS	Revisión de la matriz de identificación y evaluación de riesgos metodología NTP 330 asociado a los riesgos ergonómicos biomecánicos posturas forzadas	Scrom	Realizar actividades dentro de la pastilla de conocimiento Scrom
10	Metodología de evaluación de Riesgo	2 HS	Elaboración; Presentación Scrom Análisis de caso Análisis de normativa técnica legal	4 HS	Identificación, Evaluación control riesgos ergonómicos	4 HS	Revisión de la matriz de identificación y evaluación de riesgos metodología NTP 330 asociado a los riesgos ergonómicos	Scrom	Realizar actividades dentro de la pastilla de conocimiento Scrom
TOTAL HORAS UNIDAD III		**6 HORAS**		**12 HORAS**		**12 HORAS**			

UNIDAD N° IV: FACTOR DE RIESGO ERGONÓMICO EVALUACIONES LABORALES	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Establecer los lineamientos básicos de la prevención de riesgos laborales, es decir: identificar adecuadamente el factor de riesgo ergonómico a fin de establecer las metodologías de evaluación de riesgo ergonómico
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	- Evaluar el factor de riesgo ergonómico mediante metodologías validadas
FECHA	16/03/2026 al 12/04/2026

	CONTENIDOS	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**		**Evaluación**

FECHA		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico/ experimental		Aprendizaje autónomo		Recursos Materiales y Digitales	
11	**Metodología de evaluación de Riesgo Postural INEN ISO 11226**	**2 HS**	Elaboración; Presentación Scrom Análisis de caso Análisis de normativa técnica legal	**4 HS**	**Evaluación de riesgos ergonómicos postural bajo la norma INEN ISO 11226**	**4 HS**	**Revisión de la Evaluación de riesgos ergonómicos postural bajo la norma INEN ISO 11226**	Scrom	Realizar actividades dentro de la pastilla de conocimiento Scrom
12	**Metodología de evaluación de Riesgo Postural método (OWAS)**	**2 HS**	Elaboración; Presentación Scrom Análisis de caso Análisis de normativa técnica legal	**4 HS**	**Evaluación de riesgos ergonómicos postural bajo el método (OWAS))**	**4 HS**	**Revisión de la Evaluación de riesgos ergonómicos postural bajo el método (OWAS)**	Scrom	Realizar actividades dentro de la pastilla de conocimiento Scrom
13	**Metodología de evaluación de Riesgo Postural método (RULA))**	**2 HS**	Elaboración; Presentación Scrom Análisis de caso Análisis de normativa técnica legal	**4 HS**	**Evaluación de riesgos ergonómicos postural bajo el método (RULA)**	**4 HS**	**Revisión de la Evaluación de riesgos ergonómicos postural bajo el método (RULA)**	Scrom	Realizar actividades dentro de la pastilla de conocimiento Scrom

14	**Metodología de evaluación de Riesgo Postural método (REBA)**	**2 HS**	Elaboración; Presentación Scrom Análisis de caso Análisis de normativa técnica legal Refuerzo: Explicación del proyecto integrador Análisis de matriz legal Evaluación: Preguntas de exploración.	**8 HS**	**Evaluación de riesgos ergonómicos postural bajo el método (REBA)**	**10 HS**	**Revisión de la Evaluación de riesgos ergonómicos postural bajo el método (REBA)**	Scrom	Realizar actividades dentro de la pastilla de conocimiento Scrom
TOTAL HORAS UNIDAD IV		**8 HORAS**		**20 HORAS**		**22 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PARCIAL II		**14 HORAS**		**32 HORAS**		**34 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PERIODO		**28 HORAS**		**66 HORAS**		**50 HORAS**			

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE):

Estrategias Metodológicas		***Finalidad***
Aprendizaje basado en Problemas (ABP)	*X*	*Se proponen situaciones reales que desafían a los estudiantes a investigar, analizar y proponer soluciones.*
Estudios de Casos	*X*	*El estudio de casos es la oportunidad para enfrentar al estudiante a situaciones reales o hipotéticas para que analicen, discutan y propongan soluciones al caso.*
Aula invertida o *Flipped Classroom*	*X*	*El aula invertida o Flipped Classroom los estudiantes estudian el contenido teórico por su cuenta fuera del aula, y utilizan el tiempo en clase para realizar actividades prácticas y resolver dudas e inquietudes de la mano del profesor de la asignatura.*

8. EVALUACIÓN

ETAPAS PARCIALES DEL PERÍODO ACADÉMICO	COMPONENTE	TIPOS DE ACTIVIDADES EVALUATIVAS	PUNTAJE SOBRE 10	PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN FINAL	TOTAL
COMPONENTES DE EVALUACIÓN. PARCIAL I	Actividades del componente de contacto con el docente	Asistencia a tutorías sincrónicas / Porcentaje de participación en la plataforma en actividades	1 pts	10%	10 pts.
	Actividades del componente autónomo	Ensayos, Foros Académicos, Organizadores gráficos, proyectos grupales	2 pts	20%	
	Actividades del componente práctico – experimental	Evaluación por tarea, estudios de caso, proyecto integrador, talleres prácticos presenciales, Aprendizaje basado en proyectos	3.5 pts	35%	
	Evaluación Parcial 1	Examen unidad I	3.5 pts	35%	

PARCIAL I: 50% (5/10) NOTA FINAL SOBRE 10 PTS					
COMPONENTES DE EVALUACIÓN. PARCIAL I	Actividades del componente de contacto con el docente	Asistencia a tutorías sincrónicas / Porcentaje de participación en la plataforma en actividades	1 pts	10%	10 pts.
	Actividades del componente autónomo	Ensayos, Foros Académicos, Organizadores gráficos, proyectos grupales	2 pts	20%	
	Actividades del componente práctico – experimental	Evaluación por tarea, estudios de caso, proyecto integrador, talleres prácticos presenciales, Aprendizaje basado en proyectos	3.5 pts	35%	
	Examen por unidad	Examen unidad I	3.5 pts	35%	

	NOTA	PORCENTAJE DE AVANCE	TOTAL PUNTOS	NOTA MÍNIMA PARA APROBAR
NOTA FINAL	**NOTA PARCIAL I**	**50%**	**10 pts.**	**7 /10**
	NOTA PARCIAL II	**50%**	**10 pts.**	**PROMEDIO EN EL PERIODO**
	PROMEDIO	**100%**	**10 pts.**	

Nota: El estudiante será reprobado automáticamente si obtiene un promedio final inferior a 7,00 sobre 10.

El estudiante podrá mejorar sus notas en cada parcial con 1 punto extra al desarrollar las actividades designadas en la semana de recuperación de notas.

9. BIBLIOGRAFÍA:

BÁSICA:	¿DISPONIBLE EN BIBLIOTECA?	
	FÍSICA	VIRTUAL
Ministerio del Trabajo. (2024). Decreto Ejecutivo 255: Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. Registro Oficial 544, https://www.trabajo.gob.ec/reglamento-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/		X
Ministerio del Trabajo. (2024). Acuerdo Ministerial 196: NORMAS GENERALES PARA EL CUMPLIMIENTO Y CONTROL DE LAS OBLIGACIONES LABORALES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Registro Oficial 691. https://www.trabajo.gob.ec/normativa-legal-programas-formatos-y-guias/		X
COMPLEMENTARIA:	**¿DISPONIBLE EN BIBLIOTECA?**	
	FÍSICA	**VIRTUAL**
Obregón Sánchez, M. (2016). Fundamentos de ergonomía: (ed.). Grupo Editorial Patria. https://elibro.net/es/ereader/superarse/40469?page=46		X

10. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

- La participación en las clases sincrónicas es obligatoria para todas/os los estudiantes de la modalidad híbrida, quienes deben conectarse 2 minutos antes de iniciar la sesión. El micrófono del estudiante deberá permanecer apagado y podrá encenderlo cuando se pida la palabra, para interactuar en clase sincrónica es necesario que los estudiantes prendan su cámara.
- El estudiante deberá enviar a través de la plataforma tecnológica (EVA) el trabajo autónomo correspondiente a cada asignatura en las fechas asignadas.
- Se prohíbe el plagio, los trabajos producto de plagio serán sancionados de acuerdo con la normativa interna,
- En los productos que se entregan para ser evaluados, se debe incluir las citas y referencias de los autores consultados de acuerdo con la normativa (APA 7ma edición).
- Los productos entregados de manera tardía serán penalizados en el puntaje final.

- Las justificaciones de faltas por asistencia deben ser presentadas con los respectivos adjuntos al Coordinador de Escuela.
- Se registrará la asistencia de los estudiantes al inicio de cada tutoría sincrónica.
- La socialización de las notas de la unidad se realizará a través de la herramienta TEAMS.
- El estudiante deberá asistir a la práctica y/o talleres presenciales correctamente uniformado y portando su identificación institucional.
- Participar en los procesos de heteroevaluación a sus profesores.

10. FIRMAS DE LEGALIZACIÓN

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Profesor	**Coordinador de Escuela**	**Dirección de Docencia**
Firma Firmado electrónicamente por: GRACE PATRICIA NAVARRO SARASTI Validar únicamente con FirmaEC	**Firma**	**Firma**
Nombre: Msc. Grace Navarro **Fecha: 24-11-2025**	**Nombre: Arq. Katherine Tamyo** **Fecha: 24-11-2025**	**Nombre: Msc. María Elena Quezada** **Fecha: 24-11-2025**